

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004810 - Termodinámica Y Vida

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7
9. Otra información.....	7

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004810 - Termodinámica y Vida
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Cristina Pascual Castaño		c.pascual@upm.es	Sin horario.
Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	Sin horario.
Francisco Marcos Martin (Coordinador/a)		francisco.marcos@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Termodinámica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE 1.5 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG02 - Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo los paisajes.

CT5 - Búsqueda bibliográfica y análisis de documentación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA561 - Conocer las relaciones y las aplicaciones de los principios de la termodinámica relacionados con la vida

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se estudian los principios fundamentales de la Termodinámica y sus principales aplicados a la ecología y a los sistemas biológicos.

En especial los principios de la Termodinámica de los Procesos Irreversibles.

5.2. Temario de la asignatura

1. Termodinámica: fundamentos
2. Repaso del primer Principio de la Termodinámica
3. Repaso del segundo Principio de la Termodinámica y sus aplicaciones a los sistemas biológicos
 - 3.1. Repaso del concepto de entropía y su aplicación a los sistemas biológicos
4. Repaso del tercer Principio de la Termodinámica
5. Aplicaciones de la transmisión de calor (conducción, convección y radiación) a los sistemas biológicos
6. Termodinámica de los procesos irreversibles y sus aplicaciones a los sistemas biológicos
 - 6.1. Termodinámica lejos del equilibrio
 - 6.2. Células de Benard y Reacción de Zhabotinsky
 - 6.3. Igualdades de Onsager
7. Termodinámica y vida

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción de la asignatura Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: Importancia de la Termodinámica Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1. Principio Cero de la Termodinámica. La temperatura Duración: 01:30 INV: Aprendizaje basado en investigación			
3	Tema 2.2. Aplicaciones del Principio Cero de la Termodinámica a la ecología. La temperatura en los seres vivos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3. Primer Principio de la Termodinámica. La energía. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4.1. Concepto, tipos y unidades de la energía. Balances energéticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4.2. Balances energéticos en ecología Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 5.1. Segundo Principio de la Termodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 5.2. Entropía: Concepto, importancia, unidades. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 5.3. Entropía y desorden. El diablillo de Maxwell. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5.4. Entropía y seres vivos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 6.1. Tercer Principio de la Termodinámica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6.2. Aplicaciones del Tercer Principio de la Termodinámica a la ecología. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación de actividades y aprendizaje OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Tema 7.1. La Termodinámica de los procesos irreversibles. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 7.2. Irreversibilidad y orden en los seres vivos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8. El ecologismo prudente Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Trabajo cooperativo de elaboración de conclusiones Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
16	Trabajo cooperativo de elaboración de conclusiones Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Evaluación de actividades y aprendizaje OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Evaluación final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Evaluación de actividades y aprendizaje	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB03 CB02 CG02 CE 1.5 CT5
16	Evaluación de actividades y aprendizaje	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB02 CB03 CG02 CE 1.5 CT5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	00:00	100%	5 / 10	CB02 CB03 CG02 CE 1.5 CT5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar hay que obtener un mínimo de 5,00 sobre 10,00

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Marcos Martín, Francisco	Bibliografía	 Termodinámica y vida. Editorial: Editorial: ETS Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural
Marcos Martín, Frtasncisco	Bibliografía	Libro

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Es conveniente la asistencia a clase